LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IoT II

Modul 6



DISUSUN OLEH:

Nama : Kezia Dias Ateta Br Ginting
NPM : 25782042
Kelas :3B

Dosen Pengampu:

Dr. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026/2027

1. TUJUAN PRAKTIKUM

- Memahami arsitektur komunikasi *Publish-Subscribe*, peran *MQTT Broker*, hierarki topik, serta tingkat jaminan pengiriman (QoS).
- Mengonfigurasi pustaka `PubSubClient` dan `ArduinoJson` pada Arduino IDE.
- Menyusun (*serialize*) data sensor suhu dan kelembapan (DHT11/DHT22) ke dalam format JSON dan memublikasikannya secara periodik menggunakan *timer non-blocking* (`millis()`).
- Memproses (*deserialize*) paket data JSON yang masuk melalui fungsi *callback* MQTT untuk mengendalikan LED secara asinkron.
- Menerapkan fitur keandalan seperti pemulihan koneksi otomatis (*auto-reconnect*) dan pesan darurat *Last Will and Testament* (LWT).
- Menguji dan memantau lalu lintas telemetri dua arah menggunakan aplikasi **MQTT Explorer**.

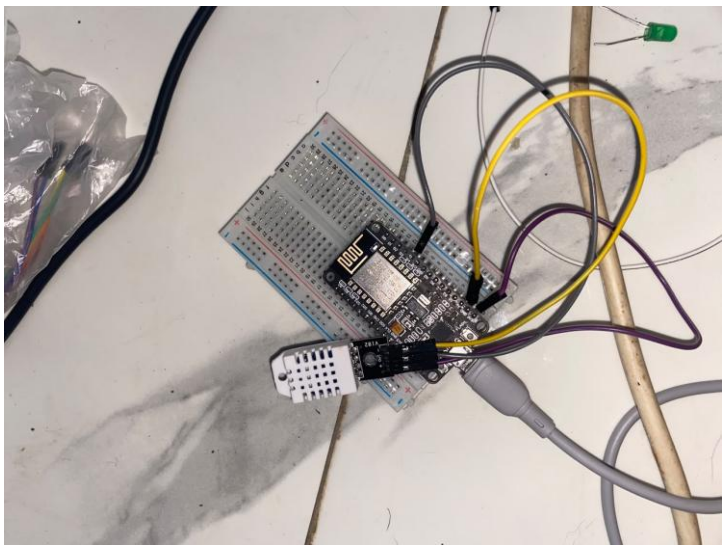
2. DASAR TEORI

- **Arsitektur Publish-Subscribe:** MQTT menggunakan model terpusat yang dimediasi oleh *broker*, memisahkan pengirim dan penerima secara ruang, waktu, dan sinkronisasi.
- **Hierarki Topik:** Pengalamatan pesan berbasis teks berjenjang dengan pemisah garis miring (`/`), serta penggunaan karakter *wildcard* (`+` dan `#`) untuk pemantauan fleksibel.
- **Serialisasi JSON:** Memungkinkan penggabungan multi-parameter sensor ke dalam satu dokumen terstruktur berbasis pasangan *Key-Value*.
- **Last Will and Testament (LWT):** Fitur pesan wasiat otomatis yang disiarkan oleh *broker* apabila perangkat terputus dari jaringan secara tidak wajar.

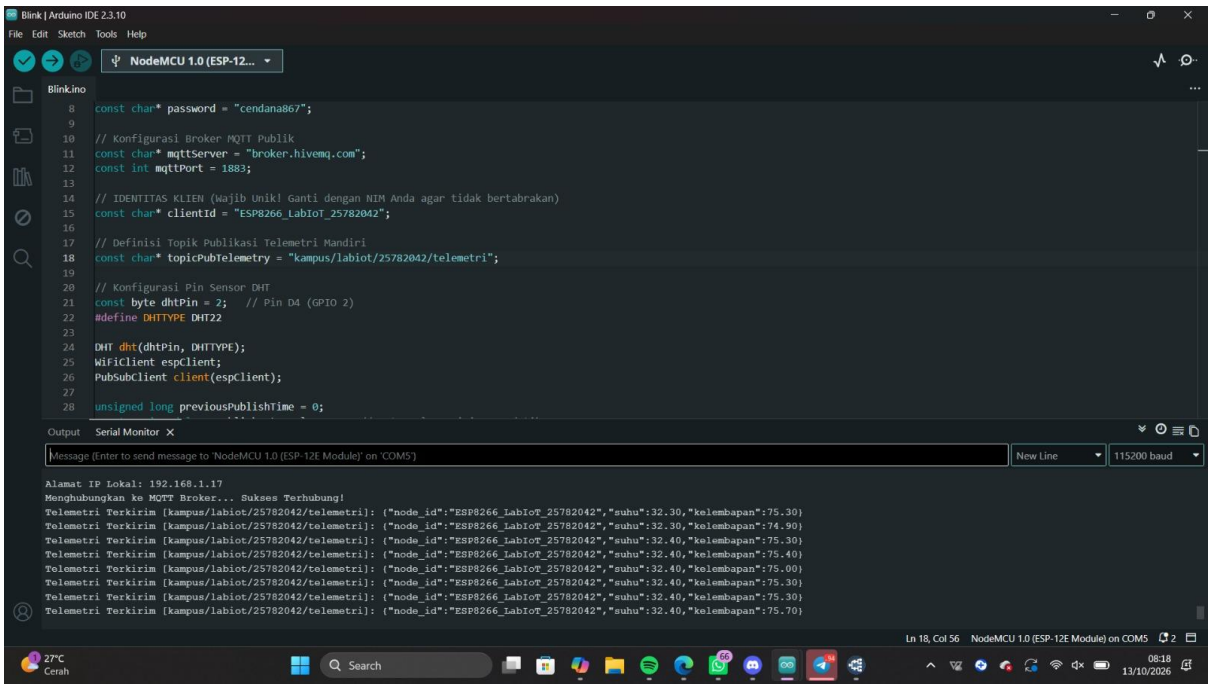
3. LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

3.1 Praktikum 1: Publikasi Data Sensor Lingkungan Berformat JSON

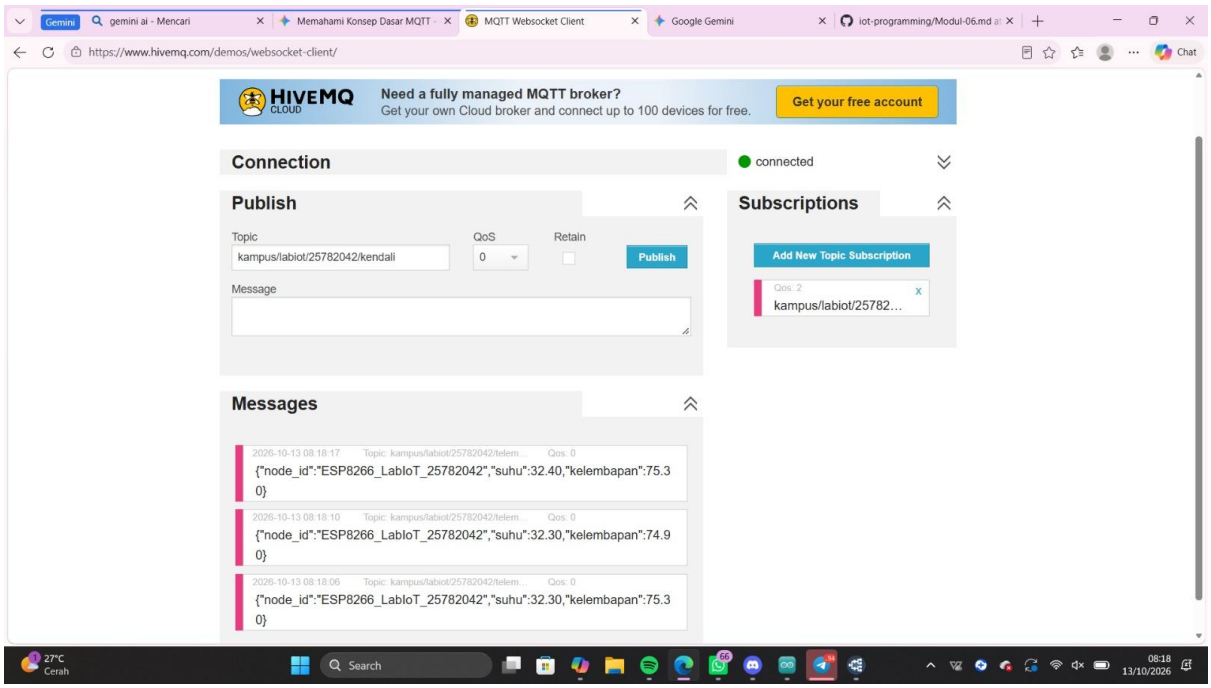
TOPOLOGI



praktikum 1



MQTT praktikum 1



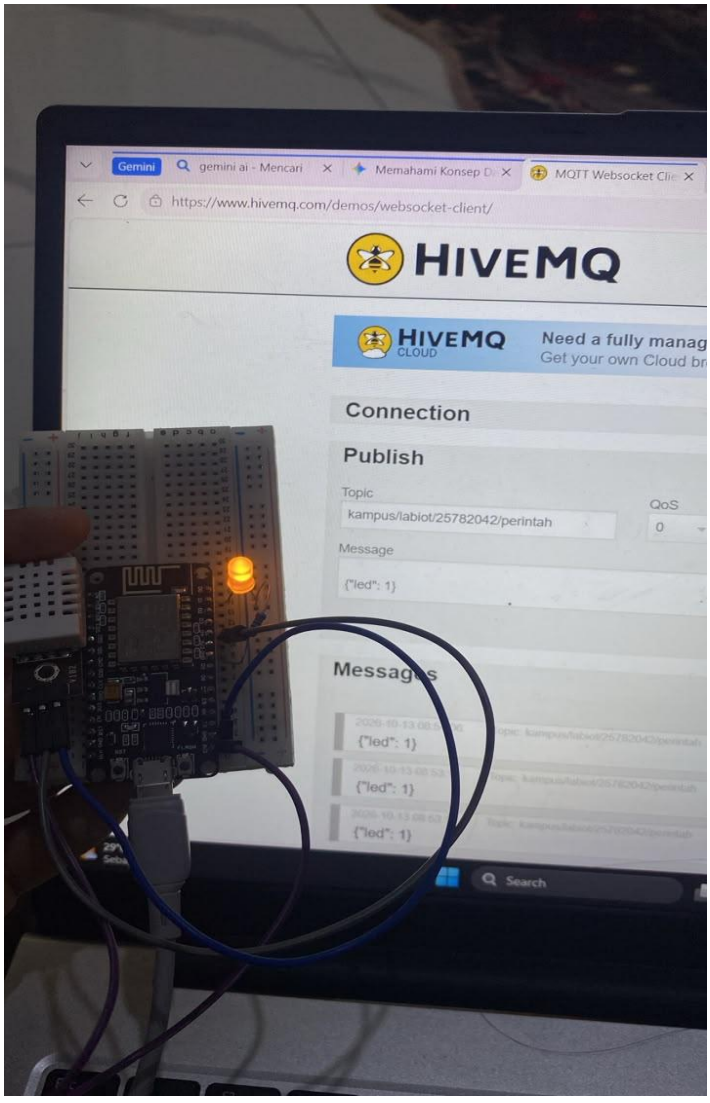
- **Tujuan:** Memprogram NodeMCU ESP8266 sebagai *Publisher* untuk mengirimkan data sensor ke *broker* publik (`broker.hivemq.com`) setiap 5 detik.

- **Alur Kerja:** Setelah terhubung ke Wi-Fi, mikrokontroler membaca sensor DHT secara periodik menggunakan fungsi *non-blocking* `millis()`. Data valid dimasukkan ke dalam objek `StaticJsonDocument`, diubah menjadi string JSON, lalu dikirimkan ke topik telemetri menggunakan `client.publish()`.

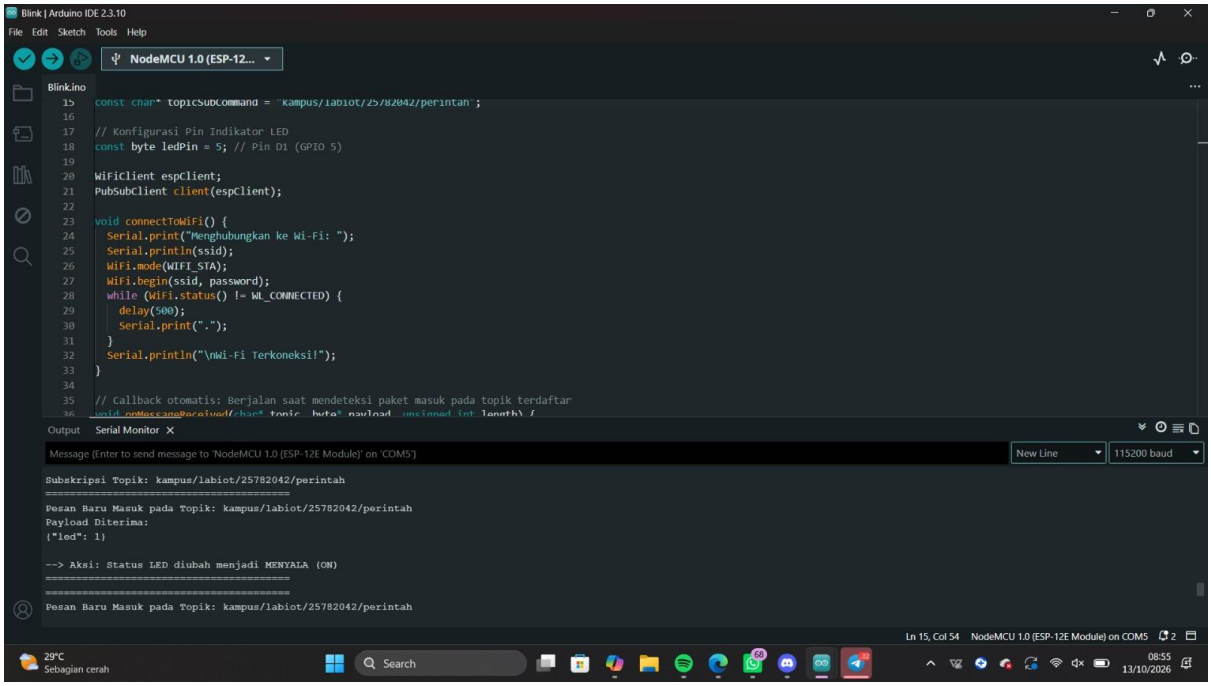
3.2 Praktikum 2: Subskripsi dan Kontrol Indikator LED Asinkro

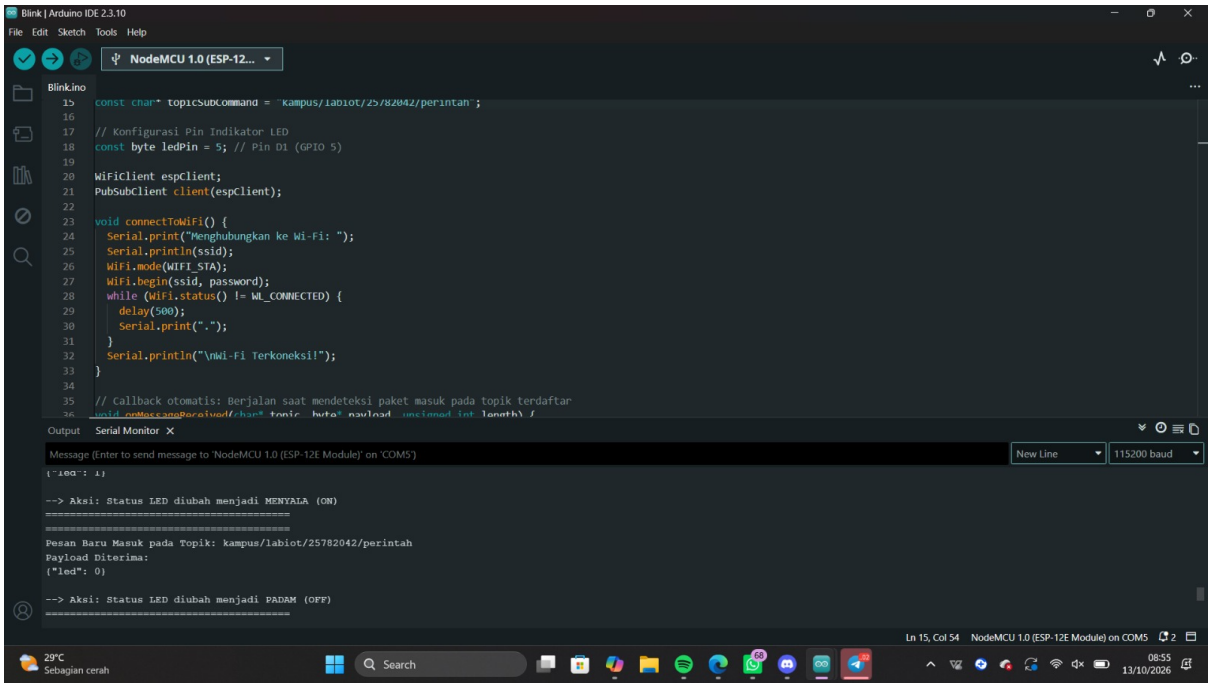
```
========================================
..
Wi-Fi Terkoneksi!
Mencoba koneksi MQTT...Gagal (rc=5). Ulangi dalam 5 detik...
Mencoba koneksi MQTT... Terhubung!
Subskripsi Topik: kampus/labiot/25782042/perintah
```

Topologi



Serial Monitor

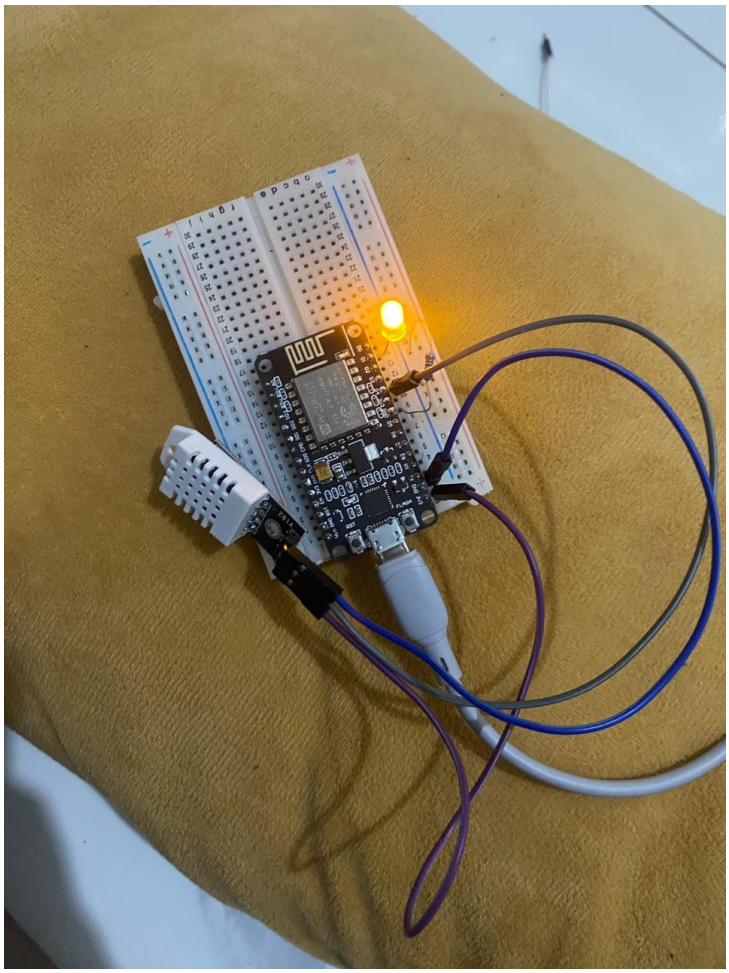




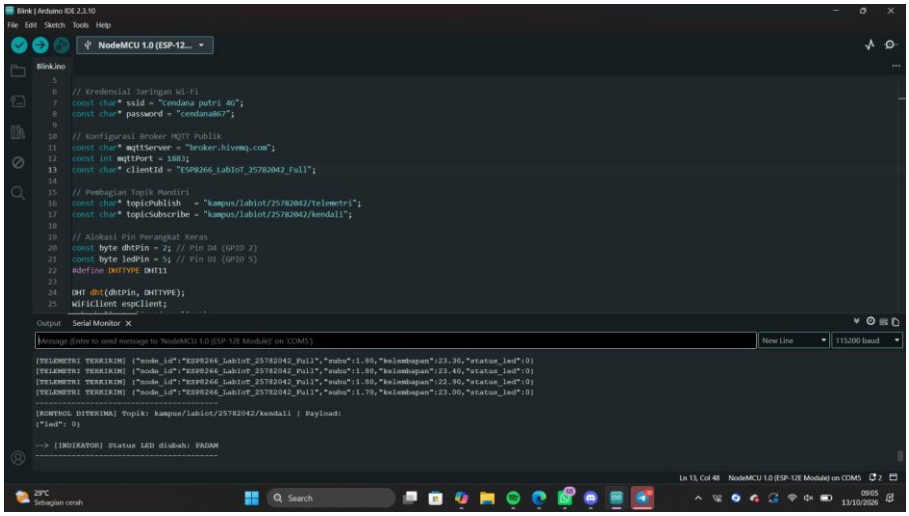
- **Tujuan:** Memprogram NodeMCU sebagai *Subscriber* untuk mengontrol aktuator LED secara seketika berdasarkan perintah dari luar.
- **Alur Kerja:** Mikrokontroler mendaftarkan diri pada topik kendali melalui `client.subscribe()`. Ketika ada pesan masuk, fungsi *callback* (`onMessageReceived`) akan terpicu otomatis, mengurai payload JSON, dan mengubah status pin LED menjadi `HIGH` atau `LOW`.

3.3 Praktikum 3: Sistem Terpadu Dua Arah (Full-Duplex)

Topologi



serial monitor



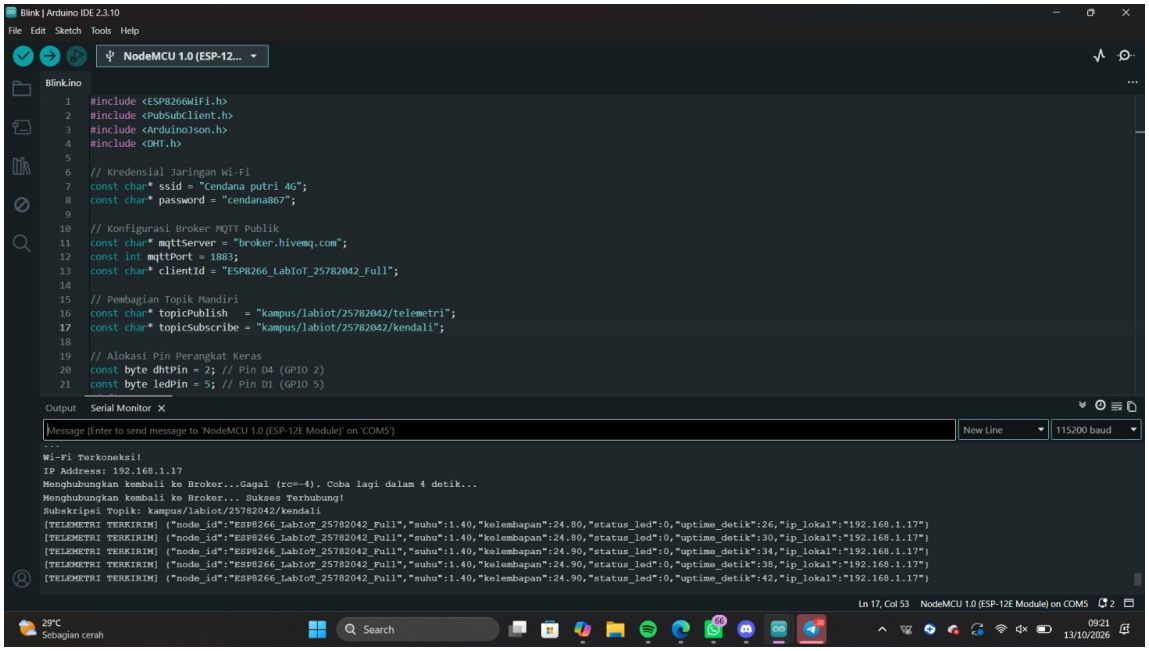
- **Tujuan:** Menggabungkan fungsi pengiriman telemetri dan penerimaan kontrol ke dalam satu sistem terpadu.
- **Alur Kerja:** NodeMCU menjalankan fungsi ganda secara bersamaan: mengirimkan data sensor secara berkala setiap 4 detik, sembari tetap responsif mendengarkan perintah kendali masuk melalui fungsi *callback* di latar belakang.

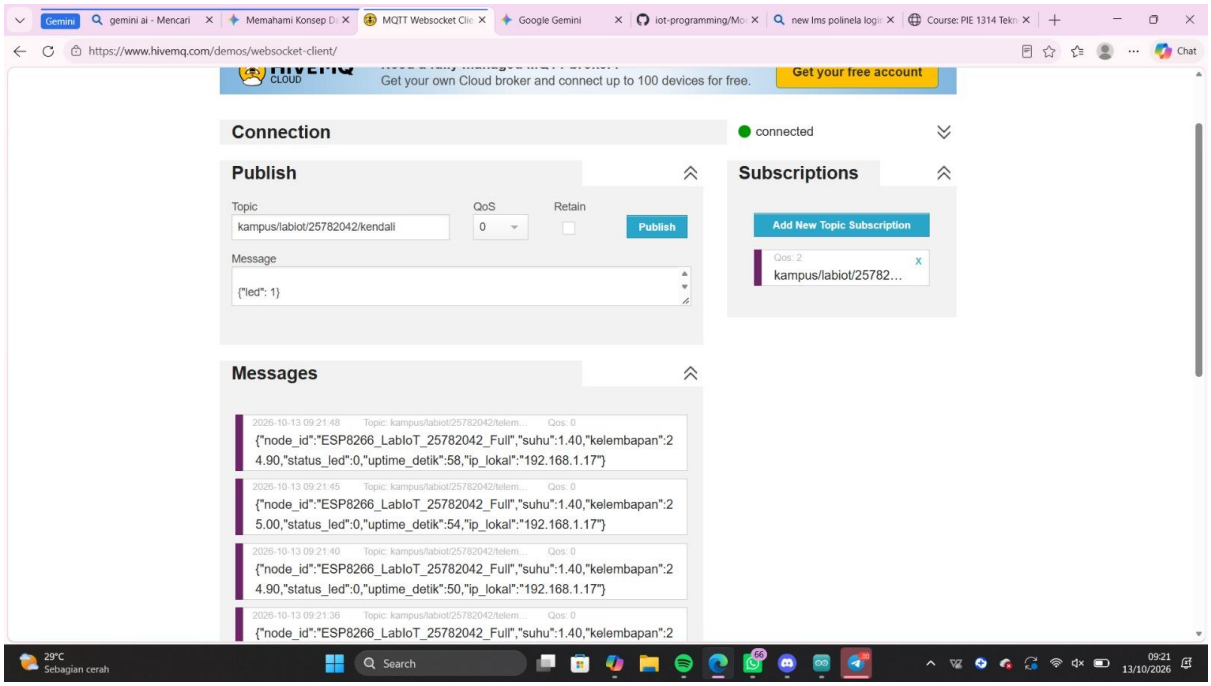
6.1 Bagian Latihan

Bagian latihan dikerjakan untuk menguji pemahaman konseptual dan analitis terhadap protokol MQTT:

- **Latihan 1 (Analisis Arsitektur & Perbandingan Protokol):** Membandingkan protokol HTTP dan MQTT. MQTT jauh lebih unggul karena memiliki beban *overhead* header yang sangat minimal (mulai dari 2 byte dibandingkan ratusan byte pada HTTP), sangat hemat daya, serta mendukung distribusi data ke banyak perangkat (*1-to-N*) secara efisien melalui *broker*.
- **Latihan 2 (Analisis Hierarki Topik & Wildcard):** Melatih penggunaan karakter pengganti (*wildcard*) untuk memfilter topik:
    1. Memantau suhu dari seluruh mesin di semua lini: `pabrik/+/+/suhu`.
    2. Memantau seluruh parameter sensor khusus mesin `m1` di `line2`: `pabrik/line2/m1/#`.
    3. Memantau seluruh lalu lintas data pabrik secara menyeluruh: `pabrik/#`.
- **Latihan 3 (Implementasi Serialisasi Data Dinamis):** Mempraktikkan penambahan atribut data dinamis ke dalam dokumen JSON, seperti menyisipkan parameter `"uptime_detik"` dari fungsi `millis() / 1000` dan `"ip_lokal"` dari `WiFi.localIP().toString()`.

serial monitor





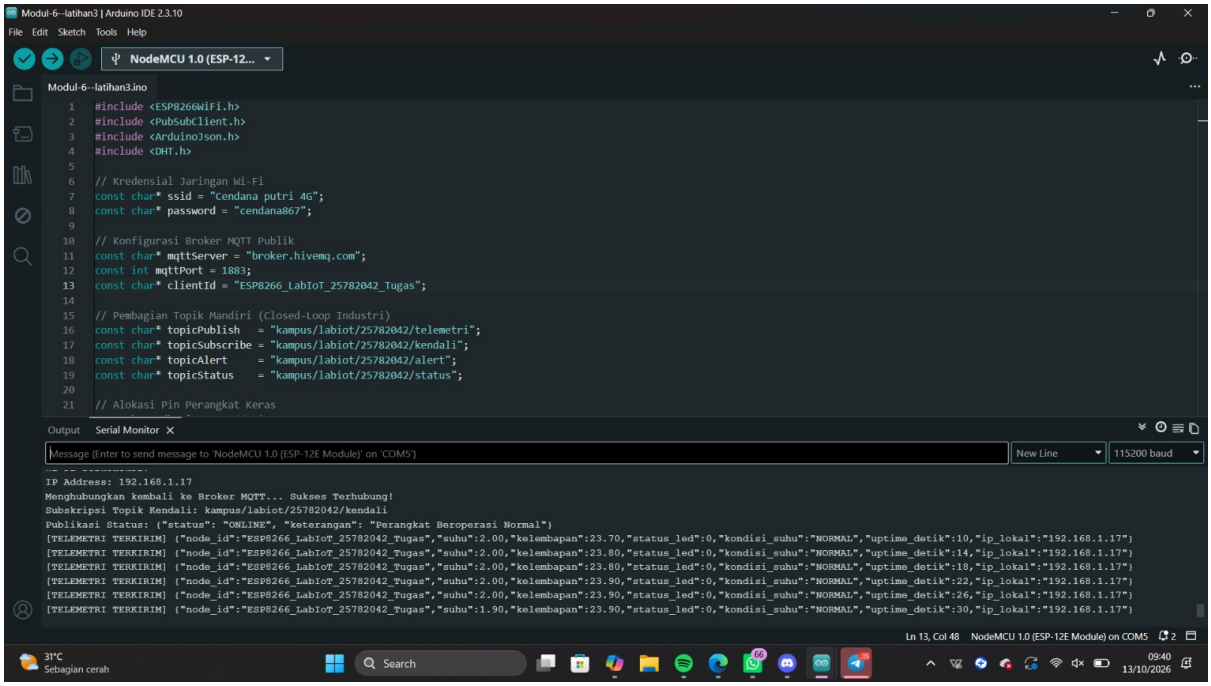
- **Latihan 4 (Analisis Mekanisme Reconnect & Loop Blocking):** Menjelaskan dampak buruk penggunaan fungsi penunda waktu seperti `delay()` di dalam fungsi `loop()`. Hal ini akan menghentikan pemanggilan rutin `client.loop()`, mengakibatkan putusnya *keep-alive ping* ke *broker*, serta membuat penerimaan perintah *callback* menjadi tertunda (*lag*).

6.2 Tugas (Closed-Loop Industrial Safety System)

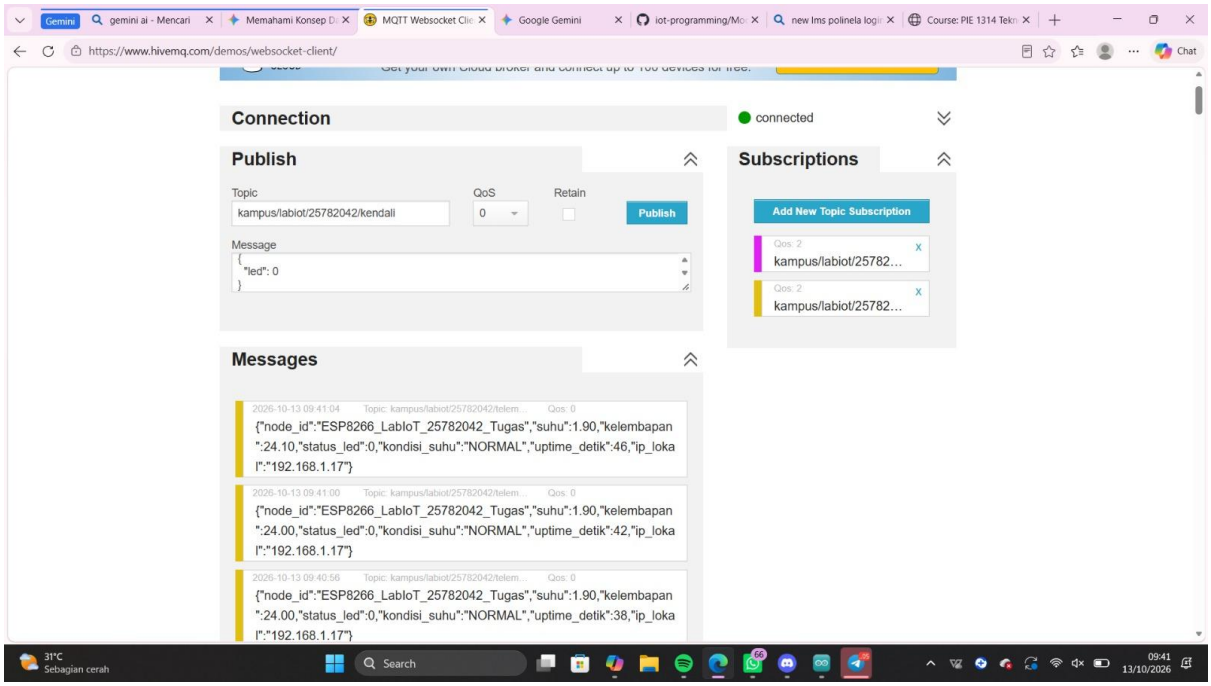
Bagian tugas merupakan pengembangan proyek tingkat lanjut yang menggabungkan seluruh modul menjadi sistem proteksi otomatis tertutup (*Closed-Loop*):

- **Rule Engine Lokal (Edge Intelligence):** NodeMCU membaca sensor suhu secara kontinu. Jika suhu melebihi ambang batas aman ($> 31.0^\\circ\text{C}$), mikrokontroler secara otomatis memublikasikan paket peringatan darurat ke topik khusus (`.../alert`) dengan format JSON berstatus `"BAHAYA"` dan parameter `"OVERHEAT"`.
- **Otomasi Aktuator Darurat:** Ketika kondisi *overheat* terdeteksi oleh *rule engine* lokal, sistem langsung menyalakan LED indikator bahaya secara mandiri tanpa harus menunggu perintah dari operator eksternal.
- **Manual Override:** Saat kondisi suhu berada di bawah ambang batas (normal), operator dari luar tetap dapat mengambil alih kendali LED secara manual melalui pengiriman payload `{"led": 1}` atau `{"led": 0}` ke topik `kendali`.
- **Last Will and Testament (LWT):** Mengonfigurasi pesan wasiat saat awal koneksi ke *broker*. Jika mikrokontroler terputus secara tidak wajar (misalnya kabel daya dicabut), *broker* akan otomatis menyiarkan status `OFFLINE` ke topik pemantauan status.

serial monitor tugas



MQTT



7.KRITERIA KEBERHASILAN PRAKTIKUM

Berdasarkan modul, sebuah sistem telemetri dan kendali industri dinyatakan berhasil apabila memenuhi parameter-parameter pengujian berikut:

- **Stabilitas Telemetri dan Klasifikasi Kondisi:** Data telemetri periodik terkirim secara stabil pada setiap siklus waktu, serta dilengkapi dengan atribut string klasifikasi kondisi lingkungan bernilai `"NORMAL"` atau `"PANAS"`.
- **Respons Peringatan Dini (*Alert*):** Ketika sensor DHT mendeteksi kenaikan suhu yang melampaui ambang batas 31.0°C, mikrokontroler secara mandiri memublikasikan paket data peringatan ke topik `alert` sekaligus mengaktifkan LED indikator bahaya.
- **Kendali Manual (*Manual Override*):** Operator luar tetap memiliki hak akses penuh untuk mengambil alih kendali manual LED melalui topik `kendali` saat kondisi suhu berada di ambang batas aman.
- **Keandalan Koneksi LWT:** Fitur *Last Will and Testament* terbukti berfungsi dengan baik, di mana *broker* otomatis menyiarkan status `OFFLINE` saat kabel daya mikrokontroler dicabut secara paksa.
- **Kualitas Kode Program:** Seluruh baris kode ditulis secara rapi, bebas dari penggunaan fungsi `delay()` yang dapat memblokir proses sistem, serta memuat dokumentasi komentar teknis yang jelas.

8. RANGKUMAN

- Melalui Modul 6 ini, mahasiswa telah mempelajari standar komunikasi industri modern menggunakan protokol **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)**.
- Berkat arsitektur terpusat *Publish-Subscribe* dan peran *MQTT Broker*, mikrokontroler NodeMCU ESP8266 terbebas dari beban manajemen sesi klien individu sehingga penggunaan *bandwidth* dan energi menjadi sangat efisien.
- Pemanfaatan format **JSON** melalui pustaka `ArduinoJson` memudahkan pengemasan variabel sensor lingkungan menjadi paket telemetri terstruktur yang siap diintegrasikan dengan platform *cloud* maupun *dashboard* industri.
- Dengan memadukan pengiriman *non-blocking*, penanganan *callback* asinkron, *Rule Engine* lokal, serta jaminan keandalan status melalui *Last Will and Testament* (LWT), mahasiswa berhasil membangun simpul IoT kelas industri yang mandiri, adaptif, dan tangguh terhadap gangguan jaringan.